

Tipos de Átomos e Iones

Isótopos o Hílidos

Isótopos = átomos de un mismo elemento.

Explicación

Los isótopos, también llamados hílidos, son átomos que pertenecen al mismo elemento químico. Al compartir el mismo elemento, ocupan el mismo lugar en la tabla periódica y conservan las mismas propiedades químicas fundamentales.

Isótopos ✓ igual número atómico.

Explicación

El número atómico representa la cantidad de protones presentes en el núcleo de un átomo. Los isótopos poseen obligatoriamente el mismo número atómico, ya que la cantidad de protones define de manera única la identidad del elemento químico.

Isótopos ✓ diferente número de masa.

Explicación

El número de masa es la suma total de protones y neutrones en el núcleo atómico. Aunque los isótopos mantienen la misma cantidad de protones, tienen distinto número de neutrones, lo que genera variaciones en su masa atómica total.

Isótopos → propiedades químicas semejantes.

Explicación

Las propiedades químicas de un átomo están determinadas por la configuración de sus electrones. Dado que los isótopos neutros poseen el mismo número de protones y electrones, exhiben un comportamiento químico prácticamente idéntico.

Ejemplo de isótopos → Ca-40 y Ca-44.

Explicación

En la naturaleza, un mismo elemento químico suele presentarse en distintas formas isotópicas. Por ejemplo, el calcio existe naturalmente como Calcio-40 y Calcio-44, los cuales presentan distinta masa atómica pero reaccionan de manera equivalente en los procesos biológicos.

Isóbaros

Isóbaros = átomos de elementos diferentes.

Explicación

Los isóbaros son especies atómicas que corresponden a elementos químicos totalmente distintos. Al pertenecer a elementos diferentes, sus propiedades químicas, reactividad y características físicas no guardan ninguna relación entre sí.

Isóbaros ✓ igual número de masa.

Explicación

El número de masa representa la cantidad total de partículas nucleares, es decir, la suma de protones y neutrones. Los isóbaros coinciden exactamente en este valor, lo que significa que poseen la misma masa atómica acumulada.

Isóbaros ✓ diferente número atómico.

Explicación

El número atómico es el número de protones que identifica a cada elemento en la tabla periódica. Para que dos átomos de igual masa sean isóbaros, deben tener obligatoriamente distinto número atómico, confirmando que pertenecen a elementos diferentes.

Ejemplo de isóbaros → N-14 y C-14.

Explicación

El Nitrógeno-14 y el Carbono-14 son átomos de elementos químicos diferentes, con números atómicos 7 y 6 respectivamente. Sin embargo, ambos comparten la misma masa atómica de 14 unidades, por lo que constituyen un ejemplo claro de isóbaros.

Isótonos

Isótonos = átomos de elementos diferentes.

Explicación

Los isótonos son átomos que pertenecen a elementos químicos distintos. Al tener diferentes números de protones, poseen propiedades químicas y físicas heterogéneas, compartiendo únicamente una coincidencia en su estructura nuclear.

Isótonos ✓ igual número de neutrones.

Explicación

Los neutrones son partículas subatómicas sin carga eléctrica ubicadas en el núcleo del átomo. La característica fundamental de los isótonos es que alojan exactamente la misma cantidad de neutrones en sus respectivos núcleos atómicos.

Ejemplo de isótonos → K-39 y Ca-40.

Explicación

El número de neutrones se calcula restando el número atómico al número de masa. Para el Potasio-39 (39 menos 19) y el Calcio-40 (40 menos 20), ambos resultan en 20 neutrones, clasificándolos como isótonos.

Iones

Iones = especies con carga eléctrica.

Explicación

Un ion es un átomo o grupo de átomos que ha perdido su neutralidad eléctrica. Presenta una carga eléctrica neta debido a un desequilibrio entre el número de protones positivos en su núcleo y el de electrones negativos en su nube.

Formación de iones → altera cantidad electrones.

Explicación

Los iones se originan exclusivamente por la transferencia de electrones, que son las partículas con carga negativa ubicadas en la zona extranuclear del átomo. La cantidad de protones en el núcleo permanece inalterada durante estos procesos químicos.

Pérdida de electrones → forma un catión.

Explicación

Un catión es un ion cargado positivamente. Se forma cuando un átomo neutro cede o pierde uno o más electrones, provocando que el número de protones positivos en el núcleo supere al número de electrones restantes.

Ganancia de electrones → forma un anión.

Explicación

Un anión es un ion con carga eléctrica negativa. Se origina cuando un átomo captura electrones adicionales en su nube electrónica, de modo que las cargas negativas superan en número a los protones positivos del núcleo.

Catión monovalente = pierde 1 electrón.

Explicación

El término monovalente indica un estado de carga de una unidad. Por lo tanto, un catión monovalente es aquel átomo que ha cedido exactamente un electrón, quedando con una carga neta positiva de +1.

Anión trivalente = gana 3 electrones.

Explicación

El prefijo trivalente hace referencia a tres unidades de carga. Un anión trivalente es un átomo que ha incorporado tres electrones adicionales a su estructura, adquiriendo consecuentemente una carga neta negativa de -3.